UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

CÁTEDRA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

DOCENTE: Prof. Esp. Ing. Adrián Claudio Agüero

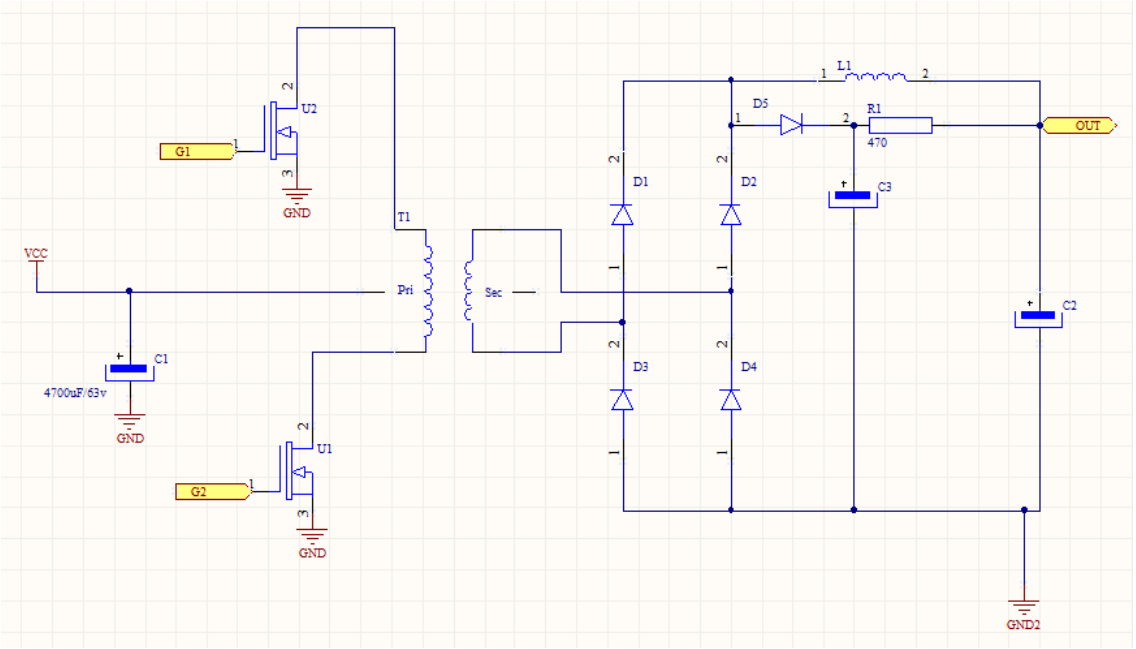
GUIA DE TRABAJOS DE TEÓRICO Nº 5: CIRCUITO DE DISPARO PARA MOSFET

OBJETIVO: Aplicación de Mosfets en Convertidores. Calculo de un circuito de disparo.

1- De desea diseñar un convertidor del tipo medio puente con las siguientes especificaciones:

Topología	
Eficiencia	**≥ 80 %**
Control	**En tensión aislado**
Riple	**≤ 2 %**
Potencia	**≥ 1 kW**
Tensión de entrada	**24 VDC**
Tensión de salida	**600 VDC**

El circuito de aplicación se indica a continuación:



Se pide:

a- Tipo de conversor y forma de ondas más importantes. Explicar su funcionamiento e identificar las partes el mismo.

b- Selección de los Mosfet de potencia. Colocar hoja de datos con parámetros más importantes.

c- Utilizar el SG-3525 para disparar los Mosfets. Dibujar el circuito y seleccionar sus componentes asociados.

d- Seleccionar los diodos de salida y elementos asociados.

e- Explicar que hace el diodo D5, L1, R1 y capacitores de la salida.

f- Realizar una simulación electrónica para verificar las formas de onda del punto a.

g- Identificar alguna aplicación industrial o como parte componente de algún equipo.

h- Conclusiones finales.

Pautas:

A. Trabajo personal. *NO DEBERÍA HABER DOS TRABAJOS IGUALES*.

B. Tiempo de ejecución desde el 2 de abril al 16 de abril a las 24:00 hs.

C. Cada trabajo será identificado de la siguiente forma:

Apellido.TPTnúmero de trabajo.EI2026.doc, por ejemplo: Lopez.TPT1.EI2026.doc

D. La calificación es de 0 a 10 puntos. Se intenta realizar un seguimiento de los alumnos a través de este medio.

E. No extender el trabajo a más de 5 hojas.

F. La nota se enviará por mail.

BUENA SUERTE Y APROVECHEN EL TIEMPO